Gerência de redes (SNMP)

Protocolo SNMP, comandos PING e TRACERT e o modelo OSI.

Protocolo SNMP

Redes de computadores são ambientes complexos, em que dispositivos de diferentes tipos e com diferentes finalidades interagem. O papel do administrador de redes é gerenciar essa estrutura complexa, garantindo o seu bom funcionamento.

Com a finalidade de facilitar o gerenciamento de redes de computadores que utilizam o protocolo TCP/IP, foi criado o Protocolo de Gerenciamento de Redes Simples (SNMP). Não devemos confundir o protocolo SNMP com o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), desenvolvido com intenção distinta (transmissão de correio eletrônico).

O protocolo SNMP foi ciado para auxiliar no gerenciamento da rede, permitindo que sejam coletadas informações dos dispositivos nela conectados. Além da coleta das informações, o protocolo também possibilita o controle de equipamentos por meio do envio de comandos.

Do ponto de vista arquitetural, o protocolo SNMP é composto por gerentes e agentes. A estação gerenciadora (ou gerente) é normalmente uma máquina que o administrador utiliza para a monitoração e para o controle da rede, enquanto os agentes são os equipamentos gerenciados. Tipicamente, os agentes podem ser os diversos roteadores e switches, além de outros computadores.

É interessante observar que, na arquitetura do protocolo SNMP, ocorre uma espécie de “inversão de papéis”: o gerente atua como um cliente dos agentes, que fornecem dados como um servidor. Cada agente apresenta um banco de dados com as informações de gerenciamento, chamado de MIB, ou Management Information Base, que vai fornecer informações para o seu gerenciamento.

Segundo Forouzan (2008), além do MIB, o protocolo SNMP também utiliza outro protocolo auxiliar, o SMI (Structure of Management Information), que define as regras para o estabelecimento de nomes a objetos, estabelece tipos de objeto (inclusive abrangência e comprimento) e mostra como codificar objetos e valores.

No entanto, no mesmo texto afirma-se que o MIB cria um conjunto de objetos com nomes, tipos e relações entre si para uma entidade a ser gerenciada” (FOROUZAN, 2008).

Dessa forma, podemos dizer que o SNMP utiliza os protocolos auxiliares MIB e SMI. O protocolo UDP (User Datagram Protocolo) é utilizado para a comunicação entre o(s) gerente(s) e os agentes. A decisão de utilizar o protocolo UDP em vez do protocolo TCP (Transmission Control Protocol) é proposital: o monitoramento da rede deve ocorrer mesmo quando essa rede se encontra com problemas (especialmente nesses casos) e deve ter o menor custo de transmissão possível. Por não oferecer garantia de entrega, o protocolo UDP não impõe sobrecarga adicional à rede. O protocolo IP é utilizado para transmitir os pacotes SNMP ao seu destino.

O protocolo SNMP passou por diferentes versões, sendo que a sua versão inicial, denominada SNMPv1, foi definida na RFC 1157, em 1990. Essa primeira versão oferecia poucos recursos de segurança. Versões posteriores (SNMPv2 e SNMPv3) adicionaram mais funcionalidades de segurança e novos recursos de gerenciamento.

Comandos PING e TRACERT

Os comandos PING e TRACERT são utilizados para o diagnóstico de problemas de rede na maioria dos sistemas operacionais.

O programa PING utiliza o protocolo ICPM (Internet Control Message Protocol) para enviar pacotes pela rede e mede o tempo de ida e volta desses pacotes, sendo útil para identificar o funcionamento básico da comunicação.

O programa TRACERT funciona de forma um pouco diferente, apresentando a rota seguida pelos pacotes e o tempo associado aos trechos dessa rota. Diferentes implementações podem utilizar o protocolo UDP ou ICMP, dependendo do sistema operacional utilizado.

Modelo OSI

A organização ISO (International Standartization Organization), em conjunto com outras entidades, criou o modelo OSI (Open System Interconnection) em parte como uma tentativa de padronizar os equipamentos e os protocolos de rede, em uma época em que era muito comum o uso de padrões proprietários (final da década de 1970). Contudo, por uma série de razões, algumas de natureza técnicas e outras de natureza comercial, o modelo OSI acabou sendo mais um referencial idealizado do que um padrão utilizado de forma prática. Vale notar que a pilha de protocolos TCP/IP antecede o modelo OSI, sendo mais simples e tornando-se muito mais popular, o que pode ter contribuído para o uso mais teórico do modelo OSI.

A figura 1 apresenta, de forma sumária, a organização em 7 camadas definidas pelo modelo OSI.



Figura 1. Modelo OSI.

Disponível em <https://pplware.sapo.pt/tutoriais/networking/redes-sabe-o-que-e-o-modelo-osi/>. Acesso 31 mai. 2017 (com adaptações).

Fonte: Material Instrucional Específico – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tomo 17 – CQA/UNIP (introduções teóricas). Texto e figuras reproduzidos do material original.